SMART FACTORY · 회의 자료

보드·부품 배정표

AGV 1대 + 공정 4곳 + 검사 공정 + 스마트태그 기준 · v0.1 · 2026-11-11 · 실물 검수 전

1. 메인 보드

보드	사용	보유 / 구매	용도
STM32 NUCLEO-F103RB	2	2 / –	P1 프레스 · P2 차체 공정 메인 컨트롤러 (RFID 판독, 공정 로직, LED·버튼·센서)
Renesas FPB-RA (RA4E1/RA6E1 확인 필요)	2	2 / –	P3 도장 · P4 의장 공정 메인 컨트롤러 (역할은 STM32와 동일)
ESP32	5	4 / **2~3**	공정 통신 모뎀 4 (STM32·Renesas와 UART 연결, Wi-Fi/MQTT) + 스마트태그 1 · 구매분은 예비 포함
Raspberry Pi 5	2	2 / –	#1 공장 관제(엣지) 서버 — Broker·실시간 판단·Qt HMI #2 검사 공정 — 카메라 AI + 태그·MES 이력 교차 검증
Jetson Nano (JETANK)	1	1 / –	AGV 모드(정해진 경로 운반) · AMR 모드(부품 수급 자율주행)

2. 주변 모듈

부품	사용	보유 / 구매	용도
RFID 리더 (RC522)	5	2 / **3~4**	P1~P4 · 검사 공정에서 차체 태그 판독 · 구매분은 예비 포함
RFID 카드/키태그	차체 수	2세트 / 필요 시	스마트태그에 부착하는 차체 ID
Pi Camera v3	1	2 / –	검사 공정 외관 검사 (1개 예비)
7인치 LCD	2	2 / –	Pi5 #1 Qt 관제 화면 · Pi5 #2 검사 결과 화면
LED · 부저 · 버튼	공정별	키트	공정 상태 표시(대기/작업/완료/오류), 작업자 완료 입력
서보 / RGB LED / 스텝모터	각 1	키트	공정 연출 — P1 프레스 동작 / P3 도장 색 / P4 조립 동작 (예시)
초음파 센서 또는 버튼	공정별	키트	부품 부족 감지 → AMR 출동 트리거
OLED / MPU6050	선택	키트	스마트태그 상태 표시 / 운반 중 충격·기울기 감지

3. 스마트태그 전원 (신규 구매)

부품	사용	구매	용도
LiPo 배터리	1	**필요**	태그 ESP32 전원 (AGV 18650은 사용 금지)
충전 모듈 (TP4056 등) + 전압 조정기	1	**필요**	배터리 충전 · 3.3V 공급
Qi 무선충전 수신 모듈	1	선택	충전 스테이션 연출 (오토에버 태그 참고)

4. 미사용 · 예비

부품	상태
HM-10 ×2	예비 통신 수단 (ESP32 고장 시 대체)
TTL/USB-RS485, FT232	예비 (FT232는 UART 디버깅용)
Sense HAT ×2, DHT11, BMP280 등	미배정 — 시나리오에 필요할 때 검토

· 보유 수량은 키트 구성 안내 기준 예상치이며 실물 검수 후 갱신한다. · 구매 요약: **ESP32 2~3 · RC522 3~4 · 태그 전원 1세트** (+ Qi 선택)

근거: 261020_키트초기검수.pdf 4~8쪽 · HANDOFF.md 4절 · 2026-11-11 회의 전 논의